ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2

Дубл.			
Взам.			
Подл.			

ЛМША.02190.00003	1	1

ООО "ПК ТЕХИНКОМ"	ЛМША.301712.000	--	--		
-- --	Растяжка пружинная		О1	--	--

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ТЕХИНКОМ

СОГЛАСОВАНО

Начальник 3237 ВП МО РФ

_____

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

П.А. Кафтуров

22.07.2022

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ

На технологический процесс сборки и сварки растяжки пружинной
ЛМША.301712.000

Начальник СТКиК 22.07.2022 А.В. Третьяков

Нач. участка 22.07.2022 П.В. Голубев

Акт N от

ТЛ				1

Дубл.			
Взам.			
Подп.			

				ЛМША.02190.00003	1	1	
Разраб.	Баранов		18.07.22	ООО "ПК ТЕХИНКОМ"	ЛМША.301712.000	---	ЛМША.40190.00003
Проверил	Воробьев		18.07.22				
Н.контр.	Баранов		18.07.22	Растяжка пружинная	О1	--	--

С	НПП	Обозначение ДСЕ	Наименование ДСЕ	КП
Ф	НПП	Обозначение комплекта ТД	Наименование комплекта ТД	Листов

		Обозначение ТД	Услов.обозн.	Лист	Листов	Примечание	
Ф	01	ЛМША.02190.00002	КД на технологический процесс сборки и сварки Растяжки пружинной ЛМША.301712.000				30
Г	02	ЛМША.02190.00002	ТЛ	1	1		
Г	03	ЛМША.40190.00003	ВТД	2	2		
Г	04	ЛМША.30190.00002	КК	3	4		
Г	05	ЛМША.10190.00002	МК/КТП	7	4		
Г	06	ЛМША.20190.00005	КЭ	11	1		
Г	07	ЛМША.60190.00010	ОК	12	1	№010	
Г	08	ЛМША.60190.00011	ОК	13	3	№015	
Г	09	ЛМША.60190.00012	ОК	16	2	№020	
Г	10	ЛМША.60190.00013	ОК	18	2	№025	
Г	11	ЛМША.60190.00014	ОК	20	2	№030	
Г	12	ЛМША.60190.00015	ОК	22	2	№035	
Г	13	ЛМША.60190.00016	ОК	24	2	№040	
Г	14	ЛМША.60190.00017	ОК	26	2	№045	
Г	15	ЛМША.61190.00002	ОКК	28	1	№050	
Г	16	ЛМША.42190.00002	ВО	29	1		
ВТД							2

Дубл.			
Взам.			
Подп.			

Дубл.			
Взам.			
Подп.			

				ЛМША.02190.00003		4	1
Разраб.	Баранов		18.07.22	ООО "ПК "Техинком-Центр"	ЛМША.301712.000	---	ЛМША.30190.00002
Проверил	Воробьев		18.07.22				
Н.контр.	Баранов		18.07.22	Растяжка пружинная		01 -- --	

К/М	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Поз.	Наименование	Обозначение	ОПП	ЕВ	ЕН Раз.п.	КИ Общ.п.	Н.расх. Такт п.
К 01	01	01	04	005	1	Втулка	ЛМША.304142.010	--	--	1	1	
02						Допускается замена на поз.9.						
К 03	01	01	04	005	2	Втулка	ЛМША.304142.010-01	--	--	1	1	
04						Допускается замена на поз.10.						
К 05	01	01	04	005	3	Проушина	ЛМША.304339.010	--	--	1	1	
К 06	01	01	04	005	4	Проушина	ЛМША.304339.010-01	--	--	1	1	
К 07	01	01	04	005	5	Шайба	ЛМША.301624.001	--	--	1	2	
К 08	01	01	04	005	6	Труба	ЛМША.302400.001	--	--	1	1	
К 09	01	01	04	005	7	Труба	ЛМША.302400.002	--	--	1	1	
10						Труба 10х2,2 ГОСТ 3262-75 L=80h14						
К 11	01	01	04	005	8	Ручка	ЛМША.303658.001	--	--	1	2	
К 12	01	01	04	005	9	Втулка	ЛМША.304142.004	--	--	1	1	
13						Допускается замена на поз.1.						
К 14	01	01	04	005	10	Втулка	ЛМША.304142.004-01	--	--	1	1	
15						Допускается замена на поз.2.						
К 16	01	01	04	005	11	Пружина тарельчатая	ЛМША.304590.001	--	--	1	72	

КК		--	3

Дубл.			
Взам.			
Подп.			

																ЛМША.02190.00003	2
																ЛМША.301712.000	ЛМША.30190.00002	--

К/МЯ	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Поз.	Наименов.ДСЕ или материала	Обозначение ДСЕ	ОПП	ЕВ	ЕН Раз.п.	КИ Общ.п.	Н.расх. Такт.п.
К 01	01	01	04	005	12	Маркировочная табличка	ЛМША.305432.001	--	--	1	1	
К 02	01	01	04	005	13	Масленка 1.1 Ц6 ГОСТ 19853-74		--	--	1	2	
03												
С 04						Втулка	ЛМША.304142.010					
К 05	01	01	04	025	1	Втулка	ЛМША.304142.001	--	--	1	1	
К 06	01	01	04	025	2	Шайба	ЛМША.301624.003	--	--	1	1	
07												
С 08						Втулка	ЛМША.304142.010-01					
К 09	01	01	04	025	1	Втулка	ЛМША.304142.001-01	--	--	1	1	
К 10	01	01	04	025	2	Шайба	ЛМША.301624.003	--	--	1	1	
11												
С 12						Проушина	ЛМША.304339.010					
К 13	01	01	04	030	1	Шайба	ЛМША.301624.002	--	--	1	2	
К 14	01	01	04	030	2	Проушина	ЛМША.304339.001	--	--	1	1	
15						Допускается замена на поз.3						
К 16	01	01	04	030	3	Проушина	ЛМША.304339.003	--	--	1	1	
К 17	01	01	04	030	4	Шпилька	ЛМША.301614.001	--	--	1	1	

КК		--	4

Дубл.			
Взам.			
Подп.			

Дубл.			
Взам.			
Подп.			

ЛМША.02190.00003					4
ЛМША.301712.000	ЛМША.30190.00002				--

К/М Я	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Поз.	Наименов.ДСЕ или материала	Обозначение ДСЕ	ОПП	ЕВ	ЕН Раз.п.	КИ Общ.п.	Н.расх. Такт.п.
М 01	01	01	04	010	--	Смесь газовая М21 по	---	--	л	1	---	437
02						ГОСТ Р ИСО 14175-2010						
03						(ТУ 2114-001-87144354-2012						
04						Ar/18CO2)						
М 05	01	01	04	015	--	Керамический спрей без силикона	---	--	л	1	---	0,03
06						Abicor Binzel (400 ml)						
М 07	01	01	04	020	--	Мел	---	--	шт	1	---	0,02
08												
09												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												

КК		--	6

Дубл.			
Взам.			
Подп.			

| | | |

Дубл.			
Взам.			
Подп.			

Дубл.			
Взам.			
Подп.			

		ЛМША.02190.00003	3
	ЛМША.301712.000	ЛМША.10190.00002	

	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа										
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Т п.з	Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код						ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н. расх
А 01	01	01	04	035	9043, Сборка под сварку Растяжки	КК (ЛИСТ 3); КЭ (ЛИСТ 11); ОК (ЛИСТ 22); ИОТ №001; ИОТ №011; ИОТ №026;										
02						ИОТ №049;										
Б 03	Аппарат механизированной сварки "Кедр-300"					4	19905	3	1	1	1	1	--	--	--	
04																
А 05	01	01	04	040	9043, Сварка Растяжки	КК (ЛИСТ 3); КЭ (ЛИСТ 11); ОК (ЛИСТ 24); ИОТ №001; ИОТ №011; ИОТ №026;										
06						ИОТ №049;										
Б 07	Аппарат механизированной сварки "Кедр-300"					4	19905	3	1	1	1	1	--	--	--	
08																
09																
А 10	01	01	04	045	9043, Сборка Растяжки	КК (ЛИСТ 3); КЭ (ЛИСТ 11); ОК (ЛИСТ 26); ИОТ №001; ИОТ №011; ИОТ №026;										
11						ИОТ №049;										
Б 12	Аппарат механизированной сварки "Кедр-300"					4	19905	3	1	1	1	1	--	--	--	
13																
А 14	01	01	04	050	0220, Контроль	КК (ЛИСТ 3); КЭ (ЛИСТ 11); ОКК (ЛИСТ 28); ИОТ №001; ИОТ №011; ИОТ №026;										
15						ИОТ №049;										
Б 16						4	13057	4	1	1	1	1	--	--	--	
17																

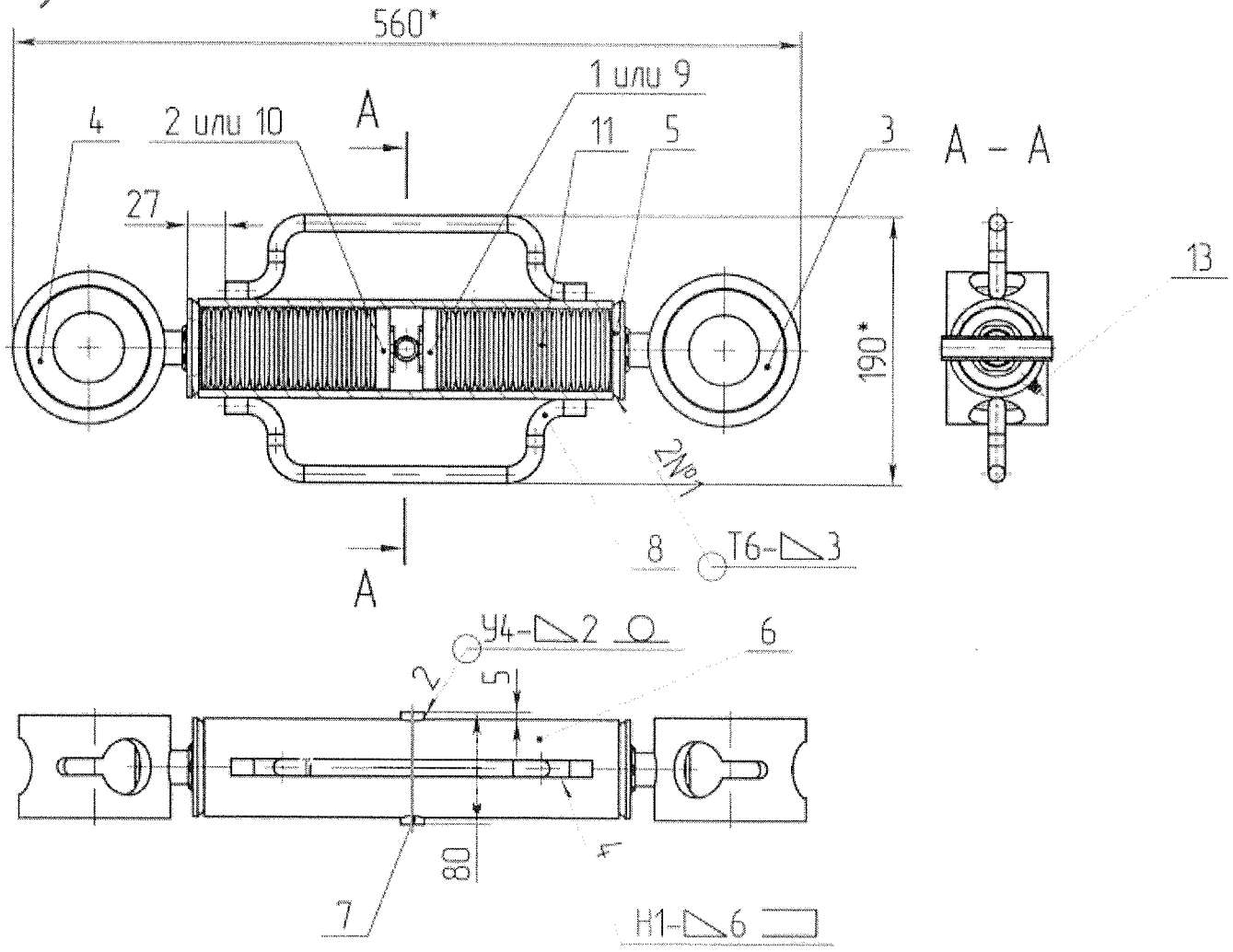
МК/КТП			--	9

Дубл.			
Взам.			
Подп.			

ГОСТ 3.1105-84 Форма 7

Дубл.			
Взам.			
Подп.			

						ЛМША.02190.00003		1	1
Разраб.	Баранов		18.07.22	ООО "ПК "Техинком-Центр"	ЛМША.301712.000	---	ЛМША.20190.00005		
Пров.	Воробьев		18.07.22						
Н.контр.	Баранов		18.07.22	Растяжка пружинная			01	01	04	010



КЭ			11

ГОСТ 3.1407-86 Форма 1

Дубл.			
Взам.			
Подп.			

ГОСТ 3.1407-86 Форма 1

Дубл.			
Взам.			
Подп.			

ИОТ №049

														ЛМША.02190.00003		3	1
Разработал	Баранов		18.07.22	ООО "ПК "Техинком-Центр"	ЛМША.301712.000	---	ЛМША.60190.00011										
Проверил	Воробьев		18.07.22														
Нормировал																	
Н.контр	Баранов		18.07.22	Растяжка пружинная										01	01	04	015

	Код, наименование операции	Обозначение документа	МИ
01	9043, Сборка под сварку	КК (ЛИСТ 4); КЭ (ЛИСТ 10); ИОТ №003; ИОТ №011; ИОТ №026;	
		Код, наименование оборудования	Тв / То
02		Аппарат механизированной сварки "Кедр-300"	

к/м	Наименование детали, сб.единицы или материала	Код, обозначение	ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх
РС1а	РШ, мм / ДШ, мм / КШ / ОДШ / КС / УШ / ПС / ПЛ	И, в / I, а / V, м/час	Vп, м/час				
О 03	1. Установить Ручку поз.8 на Трубу поз.6, согласно КЭ (Лист 10).						
Т 04	Стол сварочный						
05							
06							
М 07	Смесь газовая М21 по ГОСТ Р ИСО 14175-2010		--	л	1	--	1,2
М 08	Проволока 1,0 Св-08Г2С-О ГОСТ 2246-70		--	кг	1	--	0,001
09							
О 10	2. Прихватить установленную Ручку поз.8 к Трубе поз.6.						
РС1а 11	^1,4 / 5 / 1 / 5 / 1 / УД / Н / О	22-23 / 160-200	--	---			
Т 12	Стол сварочный; Плоскогубцы 1-180-Х9 ГОСТ Р 53925-2010.						
13							
14							
15							

ОК	Дуговой и электрошлаковой сварки			13

Дубл.			
Взам.			
Подп.			

ЛМША.02190.00002	2
ЛМША.301314.020	ЛМША.60190.00002	015

К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала	Код, наименование обозначение	ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх
РС1а	РШ, мм / ДШ, мм / КШ / ОДШ / КС / УШ / ПС / ПЛ	И, в / I, а / V, м/час	Vп, м/час				
М 01	Смесь газовая М21 по ГОСТ Р ИСО 14175-2010		--	л	1	--	2,4
М 02	Проволока 1,6 Св-08Г2С-О ГОСТ 2246-70		--	кг	1	--	0,002
03							
О 04	3. Поторить переходы №1-№2 для второй Ручки поз.8.						
РС1а 05	^1,4 5 1 5 1 УД Н О	22-23 160-200 --	---				
Т 06	Стол сварочный; Плоскогубцы 1-180-Х9 ГОСТ Р 53925-2010; Угольник слесарный УШ-2-250 ГОСТ 3749-77; Молоток слесарный						
07	7850-117 ГОСТ 2310-77; Рулетка Р5У3П ГОСТ 7502-98.						
08							
О 09	4. Развернуть Трубу поз.6 на 90°						
10							
11							
М 12	Смесь газовая М21 по ГОСТ Р ИСО 14175-2010		--	л	1	--	3,6
М 13	Проволока 1,6 Св-08Г2С-О ГОСТ 2246-70		--	кг	1	--	0,003
14							
О 15	5. Установить и прихватить Трубу поз.7 в отверстии Трубы поз.6 согласно КЭ.						
РС1а 16	^1,4 3 2 6 1 УД Н О	--	---				
Т 17	Стол сварочный; Плоскогубцы 1-180-Х9 ГОСТ Р 53925-2010; Угольник слесарный УШ-2-250 ГОСТ 3749-77; Молоток слесарный						
ОК	Дуговой и электрошлаковой сварки						14

Дубл.			
Взам.			
Подп.			

ЛМША.02190.00003		3
ЛМША.301712.000	ЛМША.60190.00010	015

К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала								Код, наименование обозначение			ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх
РС1а	РШ, мм	ДШ, мм	КШ	ОДШ	КС	УШ	ПС	ПЛ	И, в	I, а	V, м/час	Vп, м/час				
01	7850-117 ГОСТ 2310-77; Рулетка Р5УЗП ГОСТ 7502-98.															
02																
О 03	6. Уложить собранную Трубу поз.6 с Ручками поз.8 и Трубой поз.7 на место промежуточного хранения для последующей сварки.															
04																
05																
06																
07																
08																
09																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																

ОК	Дуговой и электрошлаковой сварки			15

ГОСТ 3.1407-86 Форма 1

Дубл.			
Взам.			
Подп.			

ИОТ №049

														ЛМША.02190.00003		2	1
Разработал	Баранов		18.07.22	ООО "ПК "Техинком-Центр"	ЛМША.301712.000	---	ЛМША.60190.00011										
Проверил	Воробьев		18.07.22														
Нормировал																	
Н.контр	Баранов		18.07.22	Растяжка пружинная										01	01	04	020

	Код, наименование операции	Обозначение документа	МИ
01	9043, Сварка	КК (ЛИСТ 4); КЭ (ЛИСТ 12); ИОТ №003; ИОТ №011;ИОТ №026;	
		Код, наименование оборудования	Тв / То
02		Аппарат механизированной сварки "Кедр-300"	

к/м	Наименование детали, сб.единицы или материала	Код, обозначение	ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх
РС1а	РШ, мм / ДШ, мм / КШ / ОДШ / КС / УШ / ПС / ПЛ	И, в / I, а / V, м/час / Vп, м/час					
М 03	Жидкость против налипания брызг металла		--	л	1	--	0,02
04							
О 05	1. Уложить Трубу поз.6 на сварочный стол.						
Т 06	Стол сварочный; Распылитель.						
07							
08							
М 09	Смесь защитного газа 82% Ar+18% CO2 (M21)		--	л	1	--	59,5
М 10	Сварочная проволока Св-08Г2С (Св-08ГС)		--	кг	1	--	0,1
11							
О 12	2. Приварить две Ручки поз.8 и Трубу поз.7 к Трубе поз.6 согласно КЭ (Лист 10) не стандартным сварочным швом .						
РС1а 13	^2 / 130 / 1 / 130 / 1 / УД / Н / О	25-27 / 220-260 / -- / ---					
Т 14	Стол сварочный.						
15							

ОК	Дуговой и электрошлаковой сварки			16

Дубл.			
Взам.			
Подп.			

ЛМША.02190.00003	2
ЛМША.301712.000	ЛМША.60190.00011	020

К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала								Код, наименование обозначение			ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх
РС1а	РШ, мм	ДШ, мм	КШ	ОДШ	КС	УШ	ПС	ПЛ	И, в	I, а	V, м/час	Vп, м/час				
О 01	3. Зачистить сваренное Основание от брызг, шлака и других загрязнений.															
Т 02	Стол сварочный; Шабер б/о; Щетка металлическая б/о.															
03																
О 04	4. Проверить качество зачистки внешним осмотром.															
Т 05	Стол сварочный.															
06																
О 07	5. Проверить размеры сварных швов ? 2															
Т 08	Стол сварочный; Универсальный шаблон сварщика УШС-2.															
09																
О 10	6. Проверить качество сварных швов внешним осмотром.															
11	По внешнему виду сварочные швы должны быть без наплывов, прожогов, сужений и перерывов.															
12	Не допускаются пороки в виде трещин, несплавлений по кромкам, кратеры, поверхностные поры, подрезы.															
Т 13	Стол сварочный.															
14																
О 15	7. Уложить сваренную Трубу поз.6 с Ручками поз.8 на место промежуточного хранения для последующей сборки и сварки.															
16																
17																

ОК	Дуговой и электрошлаковой сварки			17

ГОСТ 3.1407-86 Форма 1

Дубл.			
Взам.			
Подп.			

ИОТ №049

						ЛМША.02190.00003	2	1	
Разработал	Баранов		18.07.22	ООО "ПК "Техинком-Центр"	ЛМША.301712.000	---	ЛМША.60190.00012		
Проверил	Воробьев		18.07.22						
Нормировал									
Н.контр	Баранов			Растяжка пружинная			01	01	04	025

	Код, наименование операции	Обозначение документа	МИ
01	9043, Сварка втулок ЛМША.304142.010 и ЛМША.304142.010 -01	КК (ЛИСТ 4); КЭ (ЛИСТ 10); ИОТ №003; ИОТ №011; ИОТ №026;	
		Код, наименование оборудования	Тв / То
02		Аппарат механизированной сварки "Кедр-300"	

к/м	Наименование детали, сб.единицы или материала	Код, обозначение	ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх
РС1а	РШ, мм / ДШ, мм / КШ / ОДШ / КС / УШ / ПС / ПЛ	И, в / I, а / V, м/час / Vп, м/час					
О 03	1. Установить на Втулку ЛМША.304142.001 Шайбу ЛМША.301624.003.						
Т 04	Стол сварочный						
05							
06							
М 07	Смесь газовая М21 по ГОСТ Р ИСО 14175-2010	---	л	1	--	1,2
М 08	Проволока 1,6 Св-08Г2С-О ГОСТ 2246-70	--	кг	1	--	0,001
09						
О 10	2. Прихватить установленную Шайбу ЛМША.301624.003.					
РС1а 11	^2 / 3 / 2 / 6 / 1 / УД / Н / О	22-23 / 160-200 / -- / ---				
Т 12	Стол сварочный; Плоскогубцы 1-180-Х9 ГОСТ Р 53925-2010.					
13						
О 14	3. Проверить перпендикулярность установки Шайбы ЛМША.301624.003.					
15	При отклонении от перпендикулярности выправить молотком.					
ОК	Дуговой и электрошлаковой сварки					18

Дубл.			
Взам.			
Подп.			

ЛМША.02190.00003		2
ЛМША.301712.000	ЛМША.60190.00012	025

К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала	Код, наименование обозначение	ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх
РС1а	РШ, мм ДШ, мм КШ ОДШ КС УШ ПС ПЛ	И, в I, а V, м/час	Vп, м/час				
Т 01	Стол сварочный; Угольник слесарный УШ-2-250 ГОСТ 3749-77; Молоток слесарный 7850-117 ГОСТ 2310-77; Рулетка Р5У3П						
02	ГОСТ 7502-98.						
03							
04							
М 05	Смесь газовая М21 по ГОСТ Р ИСО 14175-2010		--	л	1	--	2,2
М 06	Проволока 1,6 Св-08Г2С-О ГОСТ 2246-70		--	кг	1	--	0,002
07							
О 08	4. Приварить установленную Шайбу ЛМША.301624.003 сварочным швом Т8 ^3.						
РС1а 09	^3 107 2 215 1 УД Н О	22-23 220-260 --	---				
Т 10	Стол сварочный; Молоток слесарный 7850-117 ГОСТ 2310-77.						
11							
О 12	5. Повторить переходы №1-№4 для Втулки ЛМША.304142.001-01						
РС1а 13	^3 107 2 215 1 УД Н О	22-23 220-260 --	---				
14							
О 15	6. Уложить сваренные Втулки ЛМША.304142.010 и ЛМША.304142.010 -01 на место промежуточного хранения для последующей сборки и						
16	сварки.						
17							
ОК	Дуговой и электрошлаковой сварки						19

ГОСТ 3.1407-86 Форма 1

Дубл.			
Взам.			
Подп.			

ИОТ №049

						ЛМША.02190.00003	2	1	
Разработал	Баранов		19.07.22	ООО "ПК "Техинком-Центр"	ЛМША.301712.000	---	ЛМША.60190.00013		
Проверил	Воробьев		18.07.22						
Нормировал									
Н.контр	Баранов		18.07.22	Упор продольный			01	01	04	030

	Код, наименование операции	Обозначение документа	МИ
01	9043, Сварка проушин ЛМША.304339.010 и ЛМША.304339.010-01	КК (ЛИСТ 4); КЭ (ЛИСТ 13); ИОТ №001; ИОТ №011; ИОТ №026;	
		Код, наименование оборудования	Тв / То
02		Аппарат механизированной сварки "Кедр-300"	

к/м	Наименование детали, сб.единицы или материала	Код, обозначение	ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх
РС1а	РШ, мм / ДШ, мм / КШ / ОДШ / КС / УШ / ПС / ПЛ	И, в / I, а / V, м/час / Vп, м/час					
М 03	Жидкость против налипания брызг металла		--	л	1	--	0,02
04							
О 05	1. Установить в Проушину ЛМША.304339.003 Шпильку ЛМША.301614.001						
Т 06	Стол сварочный; Распылитель.						
07							
08							
М 09	Смесь газовая М21 по ГОСТ Р ИСО 14175-2010		--	л	1	--	39,8
М 10	Проволока 1,6 Св-08Г2С-О ГОСТ 2246-70		--	кг	1	--	0,6
11							
О 12	2. Приварить Шпильку ЛМША.301614.001 сварочным швом У28-^5.						
РС1а 13	^5 / 120 / 1 / 120 / 1 / УД / Н / О	25-27 / 220-260 / -- / ---					
Т 14	Стол сварочный.						
15							
ОК	Дуговой и электрошлаковой сварки						20

Дубл.			
Взам.			
Подп.			

ГОСТ 3.1407-86 Форма 1

Дубл.			
Взам.			
Подп.			

ИОТ №049

								ЛМША.02190.00003	2	1
Разработал	Баранов		18.07.22	ООО "ПК "Техинком-Центр"	ЛМША.301712.000	---	ЛМША.60190.00014			
Проверил	Воробьев		18.07.22							
Нормировал										
Н.контр	Баранов		18.07.22	Растяжка пружинная				01	01	04	035

	Код, наименование операции	Обозначение документа	МИ
01	9043, Сборка под сварку Растяжки	КК (ЛИСТ 4); КЭ (ЛИСТ 10); ИОТ №001; ИОТ №011; ИОТ №026;	
		Код, наименование оборудования	Тв / То
02		Аппарат механизированной сварки "Кедр-300"	

к/м	Наименование детали, сб.единицы или материала								Код, обозначение			ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх
РС1а	РШ, мм	ДШ, мм	КШ	ОДШ	КС	УШ	ПС	ПЛ	И, в	I, а	V, м/час	Vп, м/час				
О 03	1. Установить 36 Пружин тарельчатых ЛМША.304590.001 на втулку ЛМША.304142.010, собранную в операции №025															
04	Пружины устанавливаются зеркально друг к другу.															
Т 05	Стол сварочный.															
06																
О 07	2. Повторить переход №1 для втулки ЛМША.304142.010-01.															
08																
О 09	3. Установить собранные втулки в трубу поз.6, собранную в операции №20.															
Т 10	Стол сварочный.															
11																
О 12	4. Одеть на втулки Шайбы поз.5															
Т 13	Стол сварочный.															
14																
15																

ОК	Дуговой и электрошлаковой сварки			22

Дубл.			
Взам.			
Подп.			

ЛМША.02190.00003	2
ЛМША.301712.000 ЛМША.60190.00014	035

К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала								Код, наименование обозначение			ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх
РС1а	РШ, мм	ДШ, мм	КШ	ОДШ	КС	УШ	ПС	ПЛ	И, в	I, а	V, м/час	Vп, м/час				
М 01	Смесь газовая М21 по ГОСТ Р ИСО 14175-2010											--	л	1	--	3,6
М 02	Проволока 1,6 Св-08Г2С-О ГОСТ 2246-70											--	кг	1	--	0,003
03																
О 04	5. Сжать в приспособлении собранную Растяжку и прихватить установленные Шайбы поз.5 к Трубе поз.6.															
РС1а 05	3	5	6	30	1	УД	Н	О	22-23	160-200	--	---				
Т 06	Стол сварочный; Плоскогубцы 1-180-Х9 ГОСТ Р 53925-2010.															
07																
О 08	6. Уложить собранную Растяжку на место промежуточного хранения для последующей сварки.															
09																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																

ОК	Дуговой и электрошлаковой сварки			23

ГОСТ 3.1407-86 Форма 1

Дубл.			
Взам.			
Подп.			

ИОТ №049

Разработал	Баранов		18.07.22	ООО "ПК "Техинком-Центр"	ЛМША.301712.000	---	ЛМША.60190.00015	ЛМША.02190.00003	2	1
Проверил	Воробьев		18.07.22							
Нормировал										
Н.контр	Баранов		18.07.22	Растяжка пружинная				01 01 04 040		

	Код, наименование операции	Обозначение документа	МИ
01	9043, Сварка Растяжки в кондукторе	КК (ЛИСТ 4); КЭ (ЛИСТ 10); ИОТ №001; ИОТ №011; ИОТ №026;	
02		Код, наименование оборудования / Кондуктор для автоматической сварки "Кедр-300"	Тв / То

к/м	Наименование детали, сб.единицы или материала	Код, обозначение	ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх
РС1а	РШ, мм / ДШ, мм / КШ / ОДШ / КС / УШ / ПС / ПЛ	И, в / I, а / V, м/час / Vп, м/час					
М 03	Жидкость против налипания брызг металла		--	л	1	--	0,02
04							
О 05	1. Установить собранную растяжку в кондуктор для автоматической сварки.						
Т 06	Кондуктор сварочный; Распылитель.						
07							
08							
М 09	Смесь газовая М21 по ГОСТ Р ИСО 14175-2010		--	л	1	--	21,8
М 10	Проволока 1,6 Св-08Г2С-О ГОСТ 2246-70		--	кг	1	--	0,3
11							
О 12	2. Приварить в установленной растяжке шайбы поз.5 сварочным швом С11.						
РС1а 13	S8 220 2 440 1 УД Н О	25-27 / 220-260 / -- / ---					
Т 14	Кондуктор сварочный; Молоток слесарный 7850-117 ГОСТ 2310-77.						
15							

ОК	Дуговой и электрошлаковой сварки			24

Дубл.			
Взам.			
Подп.			

ЛМША.02190.00003	2
ЛМША.301712.000 ЛМША.60190.00015	040

К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала								Код, наименование обозначение			ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх
РС1а	РШ, мм	ДШ, мм	КШ	ОДШ	КС	УШ	ПС	ПЛ	И, в	I, а	V, м/час	Vп, м/час				
О 01	3. Зачистить сваренный Упор от брызг, шлака и других загрязнений.															
Т 02	Стол сварочный; Шабер б/о; Щетка металлическая б/о.															
03																
О 04	4. Проверить качество зачистки внешним осмотром.															
Т 05	Стол сварочный.															
06																
О 07	5. Проверить размеры сварных швов С11															
Т 08	Стол сварочный; Универсальный шаблон сварщика УШС-2.															
09																
О 10	6. Проверить качество сварных швов внешним осмотром.															
11	По внешнему виду сварочные швы должны быть без наплывов, прожогов, сужений и перерывов.															
12	Не допускаются пороки в виде трещин, несплавлений по кромкам, кратеры, поверхностные поры, подрезы.															
Т 13	Стол сварочный.															
14																
О 15	7. Уложить сваренную Растяжку на место промежуточного хранения для последующей сборки.															
16																
17																
ОК	Дуговой и электрошлаковой сварки															25

ГОСТ 3.1407-86 Форма 1

Дубл.			
Взам.			
Подп.			

ИОТ №049;

												ЛМША.02190.00003		2	1
Разработал	Баранов		18.07.22	ООО "ПК "Техинком-Центр"	ЛМША.301712.000	---	ЛМША.60190.00016								
Проверил	Воробьев		18.07.22												
Нормировал															
Н.контр	Баранов		18.07.22	Растяжка пружинная								01	01	04	045

	Код, наименование операции	Обозначение документа	МИ
01	9043, Сборка Растяжки	КК (ЛИСТ 4); КЭ (ЛИСТ 11); ИОТ №001; ИОТ №011; ИОТ №026;	
		Код, наименование оборудования	Тв / То
02		Аппарат механизированной сварки "Кедр-300"	

к/м	Наименование детали, сб.единицы или материала	Код, обозначение	ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх
РС1а	РШ, мм / ДШ, мм / КШ / ОДШ / КС / УШ / ПС / ПЛ	И, в / I, а / V, м/час / Vп, м/час					
О 03	1. Установить в сваренную растяжку две масленки поз.13.						
Т 04	Ключ гаечный №10						
05							
06							
М 07	Литол-24	--	кг	1	--		0,02
08							
О 09	2. Смазать шпильку проушины смазкой Литол-24						
Т 10	Стол сварочный; Кисть малярная.						
11							
О 12	3. Вкрутить смазанную шпильку растяжку						
13	Проушина должна заворачиваться в растяжку свободно и без заеданий.						
Т 14	Стол сварочный.						
15							
ОК	Дуговой и электрошлаковой сварки						26

Дубл.			
Взам.			
Подп.			

ЛМША.02190.00003	2
ЛМША.301712.000 ЛМША.60190.00016	045

К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала								Код, наименование обозначение			ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх
РС1а	РШ, мм	ДШ, мм	КШ	ОДШ	КС	УШ	ПС	ПЛ	И, в	I, а	V, м/час	Vп, м/час				
О 01	4. Повторить переходы №2 и №3 для второй проушины															
Т 02	Стол сварочный															
03																
04																
М 05	Масло трансмиссионноеТАД-17											--	л	1	--	0,02
06																
О 07	5. Закачать через масленки поз.13 во внутреннюю полость растяжки масло трансмиссионное ТАД-17.															
Т 08	Стол сварочный;															
09																
О 10	6. Уложить собранную Растяжку на место промежуточного хранения для окончательной сдачи контролеру СТКиК.															
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																

ОК	Дуговой и электрошлаковой сварки			27

ГОСТ 3.1502-85 Форма 2

Дубл.			
Взам.			
Подл.			

Дубл.			
Взам.			
Подп.			

				ЛМША.02190.00003	1	1	
Разраб.	Баранов		18.07.22	ООО "ПК "Техинком-Центр"	ЛМША.301712.000	--	ЛМША.42190.00002
Пров.	Воробьев		18.07.22				
Утв.							
Н.контр.	Баранов		18.07.22	Растяжка пружинная		О1	

С	НПП	Обозначение ДСЕ		Наименование ДСЕ	КП
Т	Опер.	Обозначение ТО	Кол.	Наименование ТО	
Т 01	005		1	Стол сварочный	
Т 02	010	180х6х22 ГОСТ Р 53410-2009	1	Круг зачистной	
Т 03	015	УШ-2-250 ГОСТ 3749-77	1	Угольник слесарный	
Т 04	010		1	Углошлифовальная машина	
Т 05	025		1	Распылитель	
Т 06	020	1-180-Х9 ГОСТ Р 5392-2010	1	Плоскогубцы	
Т 07	015	РЗУЗП ГОСТ 7502-98	1	Рулетка	
Т 08	060		1	Совок металлический б/о	
Т 09	060		1	Тара для мусора б/о	
Т 10	025	УШС-2	1	Универсальный шаблон сварщика	
Т 11	025		1	Шабер б/о	
Т 12	025		1	Щетка металлическая б/о	
Т 13	015	7850-117 ГОСТ 2310-77	1	Молоток слесарный	
14					
15					
16					
17					
18					
19					

ВО			--	29

		ЛМША.02190.00003	1

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов	Номер документа
	измененных	замененных	новых	анулированных		